

Qué implementar en el PMS de BTS a partir de PIARC

Consolida las 45 propuestas de los resúmenes de: Guía para implementar la ISO 55001 en organizaciones viales (PIARC 2025), BIM y digitalización en la gestión de activos viales (2023) y Enfoques innovadores de la gestión de activos (2019). Se unieron las repetidas y se ordenaron por impacto y esfuerzo. Las páginas citadas son las de cada informe.

Ola 1 · rápido y de alto impacto (1–4 semanas)

#	Propuesta	Cómo quedaría en el sistema	Fuente
1	Código único y permanente para cada activo + ficha única por activo	Código BTS-CLASE-000123 que no cambia aunque se corrija el PR; la IA del video empareja por cercanía; ficha con fotos, inspecciones, obras y documentos.	BIM p. 54; Enfoques p. 12-16
2	Cruce de accidentes con la condición de la vía	Unir la base de siniestros por PR con CRT, ahuellamiento e IRI; mapa de puntos críticos; alimenta la consecuencia por seguridad del riesgo.	Enfoques p. 78
3	Revisión después de cada obra (cierre del ciclo)	Comparar mejora y costo reales (actas + registro de campo) con lo supuesto por el motor; recalibrar costos unitarios y efectos.	Enfoques p. 106; Guía ISO p. 78
4	Registro de no conformidades en 6 pasos	Se abre solo cuando un tramo incumple, se rechaza un registro o hay hallazgo de auditoría; causa, acción correctiva y verificación.	Guía ISO p. 111
5	Control de calidad de lo que detecta la IA	Muestra mensual revisada a mano con su foto; % de aciertos con alerta si baja (ya existe la validación: falta el indicador).	BIM p. 12-13, 65
6	Frecuencias de inspección según el riesgo y antigüedad máxima del dato	Inspeccionar más seguido lo crítico; la rutina nocturna avisa qué inspección está vencida.	Enfoques p. 57-58
7	Capas de mapa normalizadas (GeoJSON / GeoPackage)	Exportar secciones, inventario y riesgo para abrir en QGIS/ArcGIS; nombres fijos.	BIM p. 55

Ola 2 · gestión y contrato (1–2 meses)

#	Propuesta	Cómo quedaría en el sistema	Fuente
8	Página «Reversión 2032»: perfil de condición objetivo y brecha	Fijar el perfil exigido a la entrega y que la optimización lo cumpla; mostrar la brecha por indicador y tramo.	Enfoques p. 55 (Connect Plus, M25)
9	Matriz «del contrato a la tarea diaria»	Cada obligación (IE $\geq$ 4,5, indicadores, reversión) con su objetivo, plan y actividad del motor; aviso si queda sin actividad.	Guía ISO p. 17-18, 78
10	Riesgo de no cumplir la meta y costo de aplazar	En cada escenario: % de tramos bajo la meta en 2032, sobre costo de aplazar 1-2 años y lista de lo no financiado con su riesgo.	Guía ISO p. 78; Enfoques p. 61-62
11	Indicadores del propio sistema con revisión mensual	Campañas a tiempo, días para aprobar registros, error del pronóstico, ejecución del presupuesto.	Guía ISO p. 41-42, 110
12	Diccionario de datos y carpetas oficiales (entorno común de datos)	Tipos de activo, atributos, unidades y valores permitidos; carpetas en trabajo / revisión / oficial / archivo; la rutina nocturna valida.	BIM p. 25, 52, 60, 67
13	Autoevaluación anual de madurez y auditoría de ensayo	Cuestionario 1–5 por requisito con evidencia enlazada (amplía el SGA-09).	Guía ISO p. 36, 59-62

Ola 3 · activos y resiliencia (2–4 meses)

#	Propuesta	Cómo quedaría en el sistema	Fuente
14	Módulo de puentes: inventario, inspección e índice de condición	Es el vacío más grave: formulario en la app de campo, índice por puente, entra al riesgo y al plan.	Guía ISO p. 38-40, 116
15	Registro de eventos naturales y riesgo de taludes	Derrumbes, inundaciones, socavación con costo y horas de cierre; calificación de riesgo por talud.	Enfoques p. 80-84
16	Plan por familia de activos (señalización, drenaje, puentes)	Plan formal con los contenidos de la 6.2.2 y verificador de lo que falta.	Guía ISO p. 18
17	Gemelo digital básico (tablero de decisiones)	Mapa con condición actual y pronosticada, ficha por tramo, actualizado cada noche (base: lo que ya tiene la app).	BIM p. 43, 55

Para decidir

Marque cuáles aprueba y en qué orden; cada una se construye como una versión del programa, con su respaldo y su registro de cambios. El detalle de las 45 propuestas está al final de cada resumen.